



Consignes Projet 2

Fabien Chhel

8 Juin 2026

© 2026 Fabien Chhel,

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form by any means, including photocopying, recording, other electronic methods or uploaded to any online service or artificial intelligence system, including but not limited to chatbots, large language models, or automated content-analysis platforms, without the prior written permission of the author.

Table des matières

1 Objectifs pédagogiques	2
2 Constitution des binômes	2
3 Prise en compte du sujet	2
4 Livrables	2
4.1 Modélisation	2
4.2 Tests	3
4.3 Code source	3
4.4 Livraison en fin de projet	3
4.4.1 Rapport	3
4.4.2 Audit / Soutenance	3
5 Evaluation	3
5.1 Notation	3
5.2 Utilisation de l'IAG	3

Ce document a été partiellement édité par IAG.

Ce document comporte l'ensemble des consignes du Projet 2 de l'ECUE Projet. Attention, ce document pourra évoluer au fil du temps.

1 Objectifs pédagogiques

Projet pédagogique réalisé dans le cadre d'un cours de programmation orientée objet en Java. L'application modélise la gestion des fraudes constatées lors d'épreuves dans un établissement d'enseignement supérieur.

Elle est destinée à un gestionnaire de campus qui souhaite enregistrer, consulter et analyser des cas de fraude. Au-delà de la simple saisie, elle propose des outils d'analyse statistique et une représentation sous forme de graphe permettant de visualiser les relations de plagiat potentiel entre étudiants.

Le projet a pour objectif pédagogique de mettre en pratique plusieurs concepts fondamentaux de la programmation orientée objet :

- L'héritage et le polymorphisme à travers la hiérarchie des classes de fraude.
- L'implémentation d'interfaces
- L'utilisation de classes abstraites avec la classe
- Les relations entre classes.
- Les collections génériques et d'énumérations.
- Les graphes.

De plus vous, dans le cadre de l'approche par compétences, le projet mobilise celles développées dans les ECUE Structure de Données, Modélisation et Tests de l'UE DEVLO.

2 Constitution des binômes

Le projet se fait obligatoirement en binôme avec obligatoirement une personne de votre groupe. Un formulaire d'inscription est à disposition sur le campus. Toute inscription d'un binôme sur le campus définitive. Si aucune affectation n'est faite, celle-ci pourra être forcée par l'équipe encadrante.

3 Prise en compte du sujet

Le sujet est disponible sur le campus sous la forme d'un cahier des charges (voir section dédiée).

4 Livrables

Cette section décrit l'ensemble des livrables du projet. Un dépôt régulier vous sera demandé tout au long du projet. Attention de bien regarder le campus pour plus de précision.

4.1 Modélisation

Le document de modélisation est à rendre sous format pdf. Nous devons y retrouver dans l'ordre 3 sections :

1. La section *Interprétation du cahier des charges* : Cette section doit, sous forme textuelle, venir préciser et justifier votre interprétation du cahier des charges. Bien évidemment, il ne s'agit pas de réécrire le cahier des charges, ni de le contredire, mais d'expliquer par la suite vos choix de modélisation et d'implémentation. Le cahier des charges bien que contraint, est volontairement peu détaillé sur certains points. C'est dans cette section que vous pouvez rajouter des fonctionnalités supplémentaires qui ne pourront être développées une fois le cahier de charges initial terminé.
2. La section *Conception générale de l'application* : Cette section doit présenter les principales conceptions de l'application sous forme d'un diagramme de classes et de séquences. N'hésitez pas à inclure des remarques en complément de ces diagrammes.
3. La section *Conception détaillée de l'application* : Cette section doit présenter les conceptions détaillées de votre application sous forme de diagrammes de classes et de séquences. Il est obligatoire de décrire dans cette section, les éventuelles fonctionnalités complémentaires (en bonus).

4.2 Tests

Pour les tests, nous demandons de respecter les consignes et d'utiliser les ressources fournies par Mme Constant dans le cours de Tests :

1. Les tests unitaires avec JUnit 5 avec une couverture de 80% des branches (sur la partie model)
2. Le cahier de tests
3. Les règles de qualité

4.3 Code source

Le code source est rendu sous-forme d'un projet IntelliJ. Il respectera les demandes de la section précédente. De plus, nous demandons de générer une documentation avec Doxygen. Le langage utilisé est Java 17. Le projet est structuré en packages conformément au diagramme de classes UML fourni. Chaque classe expose au minimum un constructeur par défaut et un constructeur initialisant l'ensemble de ses attributs.

La persistance des données, l'interface graphique, l'authentification et la modification d'un formulaire après sa création sont hors du périmètre de ce projet.

4.4 Livraison en fin de projet

Un dépôt spécifique est créé pour remettre l'ensemble des livrables avant le 15 juin 2026 à 8h00.

4.4.1 Rapport

Il vous est demandé de rendre un rapport de 2 pages qui présente :

- Votre avancée du projet (fonctionnalités développées, bugs rencontrés, etc.). - 1/2 page
- L'ensemble des ressources externes et explique votre utilisation ou non de l'IA. - 1/2 page
- Un bilan individuel sur les contributions sur le projet. - 1/2 par élève

4.4.2 Audit / Soutenance

Pour la dernière séance, il s'agit d'un temps audit / soutenance pour chacun des projets d'une durée totale d'environ 15 min. Les modalités générales sont les suivantes :

- 8 min : une démonstration de l'application à partir des scénarios du cahier de tests.
- 7 min : une question sur une explication de vos livrables produits avec un focus sur le code. Il s'agit pour votre encadrant de projet de vous auditer sur une fonctionnalité implémentée. Vous devez être capable d'expliquer le fonctionnement de votre application en vous aidant de votre modélisation et de vos tests.

Il est possible de préparer des diapos notamment pour la partie démonstration. Les horaires de passages seront communiqués ultérieurement par courriel ainsi que des précisions par vos encadrants de projet.

5 Evaluation

5.1 Notation

L'évaluation est constitué de la remise de tous les livrables, intermédiaires et finaux, sur le campus en respectant les consignes des sections précédentes et les indications des dépôts. Tout manquement sera pénalisé. La dernière séance sera dédiée à un audit/soutenance. La note calculée pour l'ECUE projet est individualisée. Il vous est demandé dans le cadre de l'APC de remplir l'autoévaluation qui sera disponible sur le campus.

5.2 Utilisation de l'IA

Pour ce travail, nous vous déconseillons l'utilisation de l'IA générative (ex ChatGPT, Gemini), pour la production de code et de la documentation. L'équipe s'autorisera à effectuer toute recherche de plagiat au sein de vos projets (voir règlement des études) à l'aide d'outils informatiques dédiés. Un travail régulier devra être effectué en déposant régulièrement vos livrables intermédiaires (sections dédiées qui apparaîtront) et leurs qualités sont des points importants de l'évaluation, de même chaque membre du groupe devra avoir la capacité de décrire, d'expliquer et de justifier n'importe quel contenu présent dans vos livrables. Dès lors tout manquement constaté sera automatiquement sanctionné à minima par une pénalité sur la note finale, voir l'application des sanctions définies dans le règlement des études pour le cas les plus graves.